



الظواهر ميكانيكية

الحركة أم سكون

العلوم الفيزيائية



السنة الثانية متوسط

سلسلة المنوال 02

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط



تمرين رقم 01

- ✓ الشرط الاساسي لوصف او جسم هو وجود جسم آخر نعتبره
- ✓ نقول عن جسم أنه إذا غير بالنسبة لجسم آخر يعتبر
- ✓ نقول عن جسم أنه إذا لم يغير بالنسبة لجسم آخر يعتبر
- ✓ يكون خارج الأجسام المتحركة التي نود دراستها.
- ✓ نسبية الحركة : و أمران أي حسب الذي نختاره.
- ✓ يمكن أن يكون جسم بالنسبة لمرجع معين كما يمكن أن يكون نفس الجسم بالنسبة إلى مرجع آخر

تمرين رقم 02

حدد الحالة الحركية لأجسام التالية :

1. الطائرة وهي تحلق في الجو بالنسبة للمطار
2. التلميذ بالنسبة لكرسيه وهو جالس في القسم
3. الكرة بالنسبة إلى اللاعب بعد قذفها
4. المحفظة بالنسبة للتلميذ وهو متجه إلى المتوسطة

تمرين رقم 03

دار حوار بين محمد و علي حول حركة و سكون الأشجار الموجودة على حافة الطريق.



- قال: محمد الأشجار متحركة لأنني لاحظتها من نافذة السيارة و هي تتحرك.

- قال: أحمد الأشجار ساكنة لأنني كنت بجانبها طول الوقت و لم تغير موضعها.

1- هل يعقل أن يكون الجسم متحرك و ساكن في نفس الوقت؟

2- برأيك ،من منهما على صواب؟

3- ما سبب الاختلاف في رأيك؟

تمرين رقم 04

شخص يسكن في الطابق العاشر في عمارة يستغل المصعد للوصول إلى الغرفة و النزول إلى الطابق الأرضي

1. في حالة صعوده هل هو متحرك أم ساكن بالنسبة لغرفته ؟

2. هل هو ساكن أم متحرك بالنسبة لشخص آخر يراقبه من الأرض ؟

3. هل هو ساكن أم متحرك بالنسبة للمصعد ؟



الظواهر ميكانيكية

الحركة أم سكون

العلوم الفيزيائية



السنة الثانية متوسط

سلسلة المنوال 02

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط



تمرين رقم 05

شخص يحمل هاتف نقال في جيبه و يضع محفظة فوق كتفه و هو يسير في الطريق نحو المدرسة ؟

1- ما هي الحالة الحركية للهاتف بالنسبة للشخص ؟

2- ما هي الحالة الحركية للشخص بالنسبة للطريق ؟

3- ما هي الحالة الحركية للمحفظة بالنسبة للشخص ؟

أكمل الجدول التالي :



الجسم	الشخص	الهاتف	المحفظة
الشخص			
الهاتف			
المحفظة			

تمرين رقم 06

كمال دراج يسير وفق طريق مستقيم، وزميله هشام واقف بجانب الطريق يراقب حركته و يسجل المواضع المتتالية لحركة كمال فتحصل على الشكل التالي :



1- أكمال الجدول بوضع ساكن أو متحرك

الجسم	كمال	هشام	طريق
هشام			
هيكل الدراجة			
الطريق			

2- ما هو السبب الذي يجعل هشام مرة ساكن و مرة متحرك في نفس الوقت ؟

3- ماهو الشرط الضروري لتحديد الحالة الحركية لجسم .

تمرين رقم 07

جلس أحمد في المقعد الخلفي للحافلة وهي تسير :

1- حدد الحالة الحركية لأحمد بالنسبة لكل من :

أ- الطريق

ب- سائق الحافلة

ج - شخص واقف على قارعة الطريق

2- أذكر مثال عن نسبية الحركة.